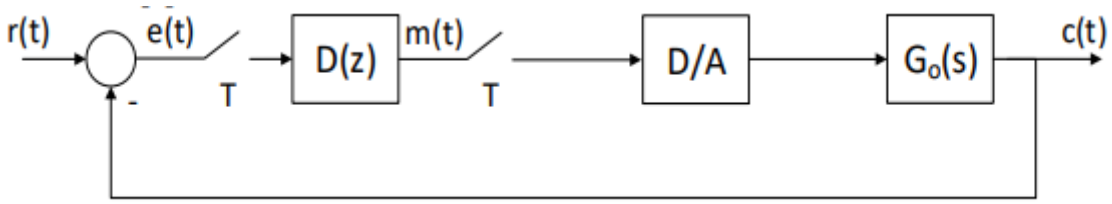
Domaći zadatak 4

Zadatak:

-Funkcija prenosa objekta upravljanja u s domenu: W(s) = $\frac{8}{(s+2)\cdot(s+4)}$

-Vrijeme odabiranja: T = 0.1 [s]



Odrediti parametre digitalnog kompenzatora D(z) metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

-Vrijeme smirenja: $T_s = 1$ [s]

-Poziciona konstanta: $K_p = 25$

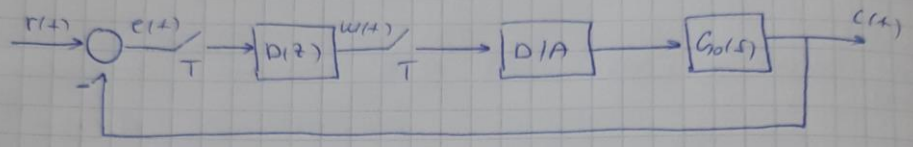
-Koeficijent relativnog prigušenja: 0.5

Izrada:

Domaći rad

1. $W(s) = \dfrac{8}{(s+2)(s+4)}$

$T = 0{,}1\ s$



- $T_s = 1\ s$
- $K_p = 25$
- $\xi = 0{,}5$

---

* GMK nekompenzovanog sistema

$$W(z) = Z\left\{ \frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot W(s) \right\} = (1-z^{-1}) \cdot Z\left\{ \frac{8}{s(s+2)(s+4)} \right\}$$

$$\frac{8}{s(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+4} \quad / \cdot s(s+2)(s+4)$$

$$8 = A(s+2)(s+4) + B\,s(s+4) + C\,s(s+2)$$

$$8 = s^2(A+B+C) + s(6A+4B+2C) + 8A$$

$8A = 8$ $\qquad B + C = -1 \quad / \cdot -4$

$A = 1$ $\qquad 4B + 2C = -6$ $\qquad B = -1 - 1$

$-4B - 4C = 4$ $\qquad B = -2$

$+4B + 2C = -6$

$-2C = -2$

$C = 1$

$$W(z) = \frac{z-1}{z} \cdot Z\left\{ \frac{1}{s} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+4} \right\}$$

$$W(z) = \frac{z-1}{z} \cdot \left[\frac{z}{z-1} - 2 \cdot \frac{1}{1-e^{-2\cdot 0,1} \cdot z^{-1}} + \frac{1}{1-e^{-4\cdot 0,1} z^{-1}} \right] =$$

$$= \frac{z-1}{z} \left[\frac{z}{z-1} - 2 \cdot \frac{z}{z-0,8187} + \frac{z}{z-0,6703} \right] =$$

$$= \frac{\cancel{z-1}}{\cancel{z}} \cdot \frac{\cancel{z}\left[(z-0,8187)(z-0,6703) - 2(z-1)(z-0,6703) + (z-1)(z-0,8187)\right]}{\cancel{(z-1)}(z-0,8187)(z-0,6703)}$$

$$= \frac{0,0329z + 0,02687}{(z-0,8187)(z-0,6703)} = 0,0329 \cdot \frac{z+0,8167}{(z-0,8187)(z-0,6703)}$$

- Polovi: $P_1 = 0,8187$ $\quad P_2 = 0,6703$ $\quad n = 2$
- Nule: $z_1 = -0,8167$ $\quad m = 1$

- dvije grane: jedna polazi iz pola i završava u nuli, druga kreće iz drugog pola i ide u ∞ duž asimptote

- $\Phi_{a,0} = 180°$

- mjesta napuštanja i dolaska na realnu osu:

$$\frac{d}{dz}\left[\frac{1}{W(z)}\right] = 0$$

$$\frac{d}{dz}\left\{\frac{(z-0,8187)(z-0,6703)}{(z+0,8167)}\right\} = 0$$

$$\frac{(z-0,6703+z-0,8187)(z+0,8167) - (z-0,8187)(z-0,6703)}{(z+0,8167)^2} = 0$$

$$(2z-1,489)(z+0,8167) - (z-0,8187)(z-0,6703) = 0$$

$$2z^2 + 0{,}1444z - 1{,}216 - z^2 + 1{,}489z - 0{,}54877 = 0$$

$$z^2 + 1{,}6334z - 1{,}7648 = 0$$

$$z_{1,2} = \frac{-1{,}6334 \pm \sqrt{1{,}6334^2 + 4 \cdot 1{,}7648}}{2}$$

$$z_1 = -2{,}376 \qquad z_2 = 0{,}743$$

$$-\alpha_1 - 180^\circ - 180^\circ = -180^\circ$$

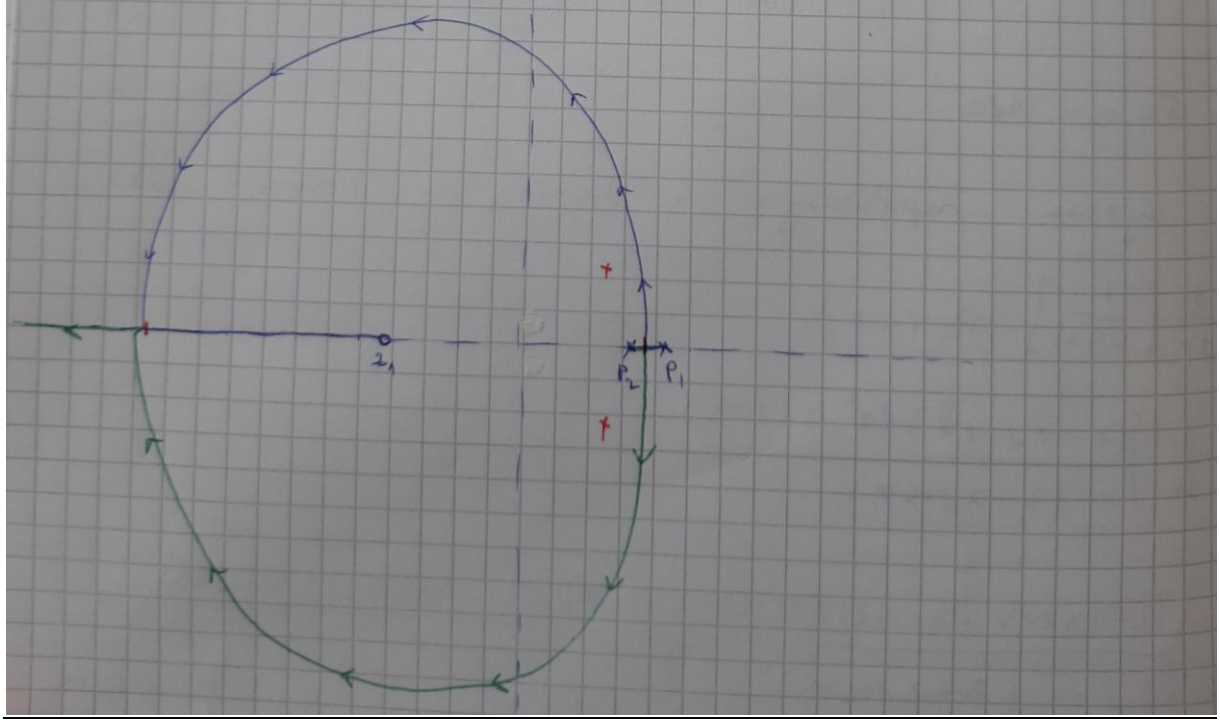
$$\alpha_1 = 180^\circ$$

$$0^\circ - \beta_1 - 0^\circ = -180^\circ$$

$$\beta_1 = 180^\circ$$

$$0^\circ - 180^\circ - \beta_2 = -180^\circ$$

$$\beta_2 = 0^\circ$$



- Da li GMK nekompenzovanog sistema prolazi kroz zadane polove?

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

$$z_{1,2} = e^{-\xi\omega_n T \pm j\omega_n T\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$T_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \Rightarrow \omega_n = \frac{4}{\xi T_s} = \frac{4}{0{,}5\cdot 1} = 8\ \frac{rad}{s}$$

$$s_{1,2} = -0{,}5\cdot 8 \pm j8\sqrt{1-0{,}25^2} = -4 \pm j4\sqrt{3}$$

$$z_{1,2} = e^{(-4\pm j4\sqrt{3})\cdot 0{,}1} = 0{,}67032(0{,}76944 \pm j0{,}63871)$$

$$z_{1,2} = 0{,}516 \pm j0{,}428$$

GMK ne prolazi kroz tražene polove pa je potrebno projektovati diferencijalni kompenzator

- Provjera da li je potreban jednostruki ili višestruki:

$$\arg\{W(z_1)\} = \arg\{0{,}516 + j0{,}428 + 0{,}8167\} - \arg\{0{,}516 + j0{,}428 - 0{,}8187\} - \arg\{0{,}516 + j0{,}428 - 0{,}6703\} =$$

$$= \operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{1{,}3327} - \left(180^\circ - \operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{0{,}3027}\right) - \left(180^\circ - \operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{0{,}1543}\right)$$

$$= 17{,}81^\circ - 180^\circ + 54{,}76^\circ - 180^\circ + 159^\circ = -128{,}42^\circ$$

Potrebno je još dodati $51{,}58^\circ \Rightarrow$ jednostruki d.k.

$$G_d(z) = K_d \frac{z-a}{z-b}$$

Skraćujemo pol $p_2 = 0{,}6703 \Rightarrow a = 0{,}6703$

$$\arg\{W(z_1)\cdot G_d(z_1)\} = -\pi$$

$$\arg\left\{0{,}0329 \cdot \frac{z_1+0{,}8167}{(z_1-0{,}8187)\cancel{(z_1-0{,}6703)}} \cdot K_d \cdot \frac{\cancel{z_1-0{,}6703}}{z_1-b}\right\} = -\pi$$

$$\operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{0{,}516+0{,}8167} - \left(\pi - \operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{0{,}8187-0{,}516}\right) - \arg(z_1-b) = -\pi$$

$$0{,}31075 - 3{,}14 + 0{,}9552 - \arg(0{,}516+j0{,}428-b) = -3{,}14$$

$$\arg(0{,}516+j0{,}428-b) = 1{,}266$$

$$\operatorname{arctg}\frac{0{,}428}{0{,}516-b} = 1{,}266$$

$$b = 0{,}3814$$

$$G_d(z) = K_d \cdot \frac{z-0{,}6703}{z-0{,}3814}$$

$$|W_c(z_1)| = 1$$

$$\left| 0{,}0329 K_d \cdot \frac{(z_1+0{,}8167)}{(z_1-0{,}8187)\cdot(z_1-0{,}3814)} \right| = 1$$

$$0{,}0329 K_d \cdot \frac{\sqrt{(1{,}3327)^2+0{,}428^2}}{\sqrt{0{,}3027^2+0{,}428^2}\cdot\sqrt{0{,}2215^2+0{,}428^2}} = 1$$

$$K_d = \frac{0{,}52422 \cdot 0{,}48187}{0{,}0329 \cdot 1{,}39974} \Rightarrow K_d = 5{,}485$$

- Provjera vrijednosti k_p

$$k_p = \lim_{z\to 1} W_c(z) = \lim_{z\to 1} 0{,}0329 \cdot 5{,}485 \cdot \frac{z+0{,}8167}{(z-0{,}8187)(z-0{,}3814)} =$$

$$= 0{,}18045 \cdot \frac{1{,}8167}{0{,}1813 \cdot 0{,}6186} = 2{,}923 \neq 25$$

Potrebno je projektovati integralni kompenzator

$$G_i(z) = \frac{z-a}{z-b}$$

Usvojeno: $b = 0{,}99$

$$k_p = \lim_{z\to 1} W_c(z) \cdot G_i(z) = 2{,}923 \cdot \frac{1-a}{1-0{,}99} = 25$$

$$a = 1 - \frac{25\,(1-0{,}99)}{2{,}923}$$

$$a = 0{,}9145$$

$$G_i(z) = \frac{z-0{,}9145}{z-0{,}99}$$

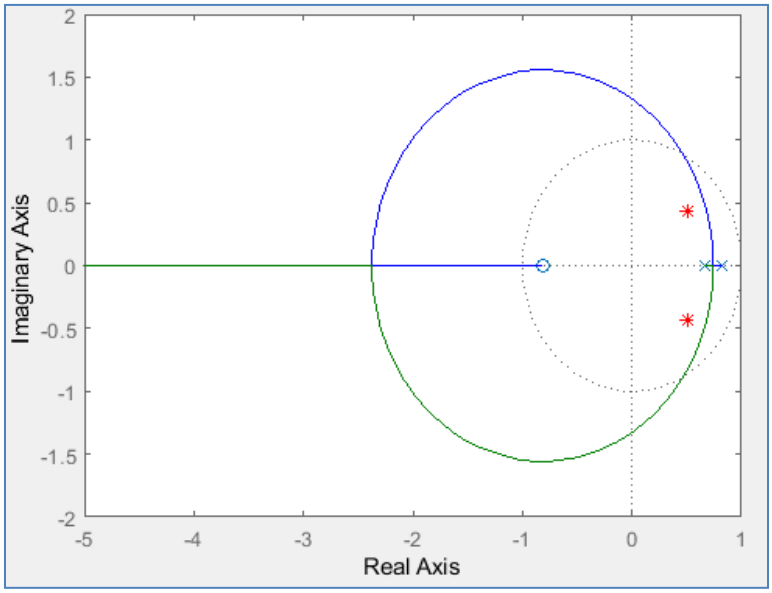
$$\boxed{D(z) = 5{,}485 \cdot \frac{z-0{,}6703}{z-0{,}3814} \cdot \frac{z-0{,}9145}{z-0{,}99}}$$

Rezime:

-Funkcija diskretnog prenosa nekompenzovanog sistema : $W(z) = \frac{0.0329\cdot(z+0.8167)}{(z-0.8187)\cdot(z-0.6703)}$.

-Željeni polovi: $z_{1,2} = 0.516 \pm j \cdot 0.428$

-GMK nekompenzovanog sistema:



Sa prethodne slike se uočava da GMK nekompenzovanog sistema ne prolazi kroz tražene polove (označeno crvenom bojom). Iz tog razloga je neophodno projektovati diferencijalni kompenzator.

- $\arg\{W(z_1)\} = -128.42^o$, potrebno je dodati još 51.58^o za $\arg\{W(z_1)\} = -180^o$ pa se projektuje jednostruki diferencijalni kompenzator

- Funkcija diskretnog prenosa diferencijalnog kompenzatora: $G_d(z) = K_d \cdot \frac{z-a}{z-b}$

- Nulom diferencijalnog kompenzatora skraćujemo pol 0.6703 pa je a = 0.6703

- Iz uslova $\arg\{W(z_1)\cdot G_d(z1)\} = -180^o$ se dobija b = 0.3814

- K_d se računa iz uslova $|W(z_1)\cdot G_d(z1)| = 1$: $K_d = 5.485$

- Provjera vrijednosti pozicione konstante: $K_p = 2.923 < 25$, potrebno je projektovati integralni kompenzator

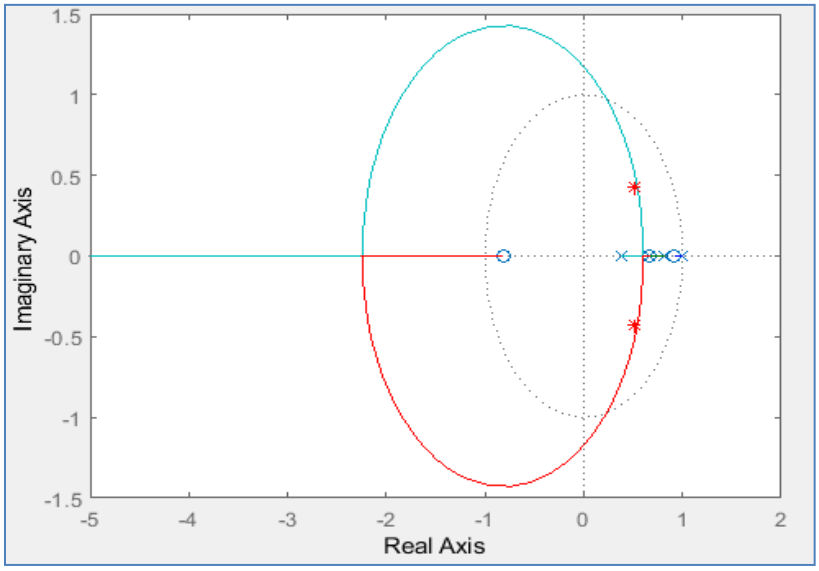
- Funkcija diskretnog prenosa integralnog kompenzatora: $G_i(z) = \frac{z-a}{z-b}$

- Vrijednost b mora biti bliska 1, usvojeno je b = 0.99

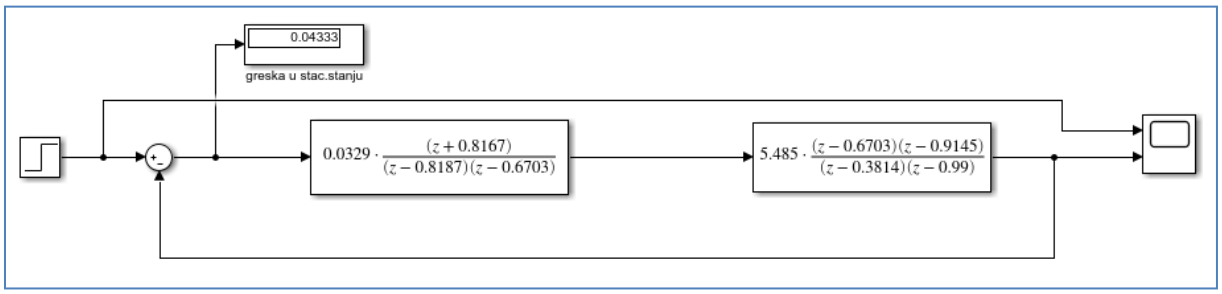
- Iz uslova $K_p = 25$ dobija se a = 0.9145

- Konačno, funkcija diskretnog prenosa regulatora je: $D(z) = \frac{5.485\cdot(z-0.6703)\cdot(z-0.9145)}{(z-0.3814)\cdot(z-0.99)}$

-GMK kompenzovanog sistema:



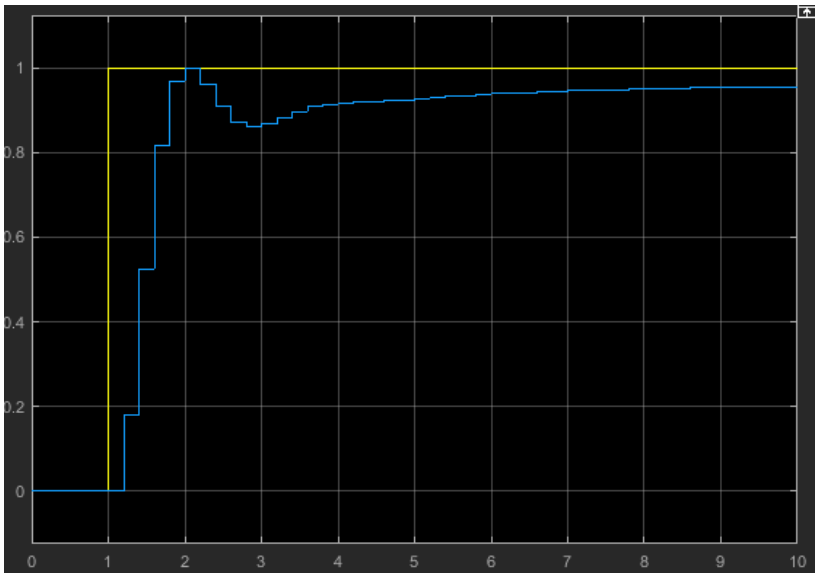
Primjećujemo da su traženi polovi mnogo bliži putanji GMK nakon kompenzacije sistema. Radi provjere vrijednosti greške u ustaljenom stanju sastavljen je Simulink model:



Simulink model kompenzovanog sistema

Nakon pokretanja simulacije, sa *Display* elementa očitava se greška u stacionarnom stanju, e = 0.04333.

Na osciloskopu su dobijeni talasni oblici ulaznog i izlaznog signala, pa se može vidjeti da izlazni signal prati ulazni odskočni signal sa prethodno očitanom greškom.



Talasni oblici ulaznog i izlaznog signala

Nakon prve iteracije GMK ne prolazi tačno kroz tražene polove i greška u stacionarnom stanju je veća od zahtjevane. Pošto zahtjevi nisu u potpunosti ispunjeni, bilo bi potrebno provesti još iteracija. Međutim, u zadatku je naglašeno da nije potrebno vršiti više iteracija od jedne pa se ostavljaju dobijeni rezultati.